

Test di readout asimmetrico

Correlatori dinamici sotto rumore — processo, risultati, considerazioni

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

File di codice: `correlatori_readout_asimmetrico.py`, `validate_correlatori_readout_asimmetrico.py`. Punto di lavoro: $b/J = 0.35$, $D/J = 0.80$, $J = 1$, $t = 2$ (stesso correlatore di riferimento del Passo 4, $C_{21}^{xx}(t)$). Teoria completa in `teoria_readout_asimmetrico.tex`.

Indice

1 Obiettivo	1
2 Metodologia	1
2.1 Formula applicata	1
2.2 Ricerca di valori reali: cosa è stato trovato	2
2.3 Scelta dei valori per il test	2
3 Verifica	3
4 Risultati	3
4.1 Il correlatore rumoroso, simmetrico vs asimmetrico	3
4.2 Stress test oltre il range realistico	3
5 Considerazioni	4
6 Conclusioni	5
File prodotti	5

1 Obiettivo

Il relatore ha chiesto esplicitamente (`domande_relatore.md`, sez. 12): “Sull’errore di misura, parti simmetrico. Poi vedi se hai tempo di fare un test asimmetrico, ma senza perderci troppo tempo”. Il readout simmetrico è già stato usato ovunque nella pipeline, con il risultato che $N^* = 5$ (correlatori dinamici, Passo 4) è dimostrato indipendente da p_{readout} per qualunque valore simmetrico. Questo documento affronta la parte lasciata esplicitamente aperta: cosa succede quando il readout non è più simmetrico.

La teoria (`teoria_readout_asimmetrico.tex`) ha già mostrato che l’argomento di invarianza usato per il caso simmetrico — una pura riscalatura moltiplicativa del correlatore — **non si estende automaticamente** al caso asimmetrico, perché introduce anche un offset additivo costante nel piano complesso che non commuta con l’operazione di modulo. La domanda del relatore ha quindi una risposta aperta a priori, non scontata: questo documento la chiude numericamente.

2 Metodologia

Formula applicata

Per ogni N , il correlatore complesso rumoroso viene corretto con la formula generale derivata nella teoria,

$$C_{\text{readout}}(N) = \alpha C_{\text{ideale}}(N) + \beta(1 + i), \quad \alpha = 1 - p_{01} - p_{10}, \quad \beta = p_{10} - p_{01}$$

al posto della correzione simmetrica $(1 - 2p)$ già in uso. Il limite $p_{01} = p_{10} = p$ deve riprodurre esattamente il ramo simmetrico — primo controllo, non un’assunzione.

Ricerca di valori reali: cosa è stato trovato

La fonte di calibrazione già citata in tesi per `ibm_torino` (Stenger *et al.*, arXiv:2504.15187) riporta solo la mediana simmetrica $p_{\text{readout}} = 2.3 \times 10^{-2}$, non la scomposizione in p_{01} (`prob_meas1_prep0`) e p_{10} (`prob_meas0_prep1`). È stata condotta una ricerca esplicita di uno split realmente registrato per `ibm_torino`: un solo paper (AbuGhanem, arXiv:2410.00916) presenta una tabella dedicata a `ibm_torino` con i valori per-qubit, ma pubblicata come immagine non estraibile in forma testuale citabile con i numeri esatti. Nessun’ altra fonte citabile riporta lo split per questo chip specifico.

La ricerca ha invece trovato split reali, citabili, su **altri** chip IBM comparabili (stessa tecnologia, stesso ordine di grandezza di errore):

Fonte	Chip	p_{01}	p_{10}	Rapporto p_{10}/p_{01}
arXiv:2203.14756	IBM-Quito, Q0	0.0132	0.0468	$3.5\times$
Documentazione IBM ¹	qubit d’esempio	0.0295	0.0908	$3.1\times$
arXiv:2504.12575	ibmq_montreal, Q0	0.008	0.016	$2.0\times$

A questi si aggiunge una conferma qualitativa generale, dalla stessa documentazione IBM: “*prob_meas0_prep1 is usually the dominant factor in the readout error due to relaxation during the measurement process*” — cioè $p_{10} > p_{01}$ è la norma su hardware superconduttore reale, non un’eccezione, per il meccanismo fisico già discusso nella teoria (rilassamento T_1 durante la misura).

Scelta dei valori per il test

Scelta dichiarata

Rapporto $p_{10} : p_{01} = 3$ (nel mezzo dell’intervallo $2\text{--}3.5\times$ osservato sopra), **stessa media** già in uso $p_{\text{readout}} = 2.3 \times 10^{-2}$:

$$p_{01} = 0.0115, \quad p_{10} = 0.0345$$

Tenere fissa la media ha uno scopo preciso: isolare l’effetto *dell’asimmetria in sé*, senza mescolarlo con un cambiamento della scala complessiva del rumore di lettura (che è già stato scansionato separatamente al Passo 5, nel caso simmetrico). Questi valori sono **illustrativi**: non sono lo split reale registrato per `ibm_torino` (non disponibile in forma citabile, Sez. 2.2), ma un rapporto rappresentativo tratto da calibrazioni IBM reali pubblicate su chip comparabili — stesso trattamento già riservato a ε_{2q} in `noise_model_dimero.py`.

3 Verifica

¹<https://docs.quantum.ibm.com/guides/get-qpu-information>, esempio numerico di backend properties (qubit 126).

Quattro controlli superati

- **Limite di rumore nullo** ($p_{01} = p_{10} = 0$): coincide col ramo originale (readout spento) a precisione macchina ($|\Delta| = 0$ su tutti gli N testati).
- **Limite simmetrico** ($p_{01} = p_{10} = p$): riproduce $N^* = 5$ e gli stessi valori $C(N)$ già registrati per il caso simmetrico, a precisione macchina.
- **Cross-check Monte Carlo**: la formula analitica $\alpha C_{ideale} + \beta(1+i)$ coincide, entro 5×10^{-3} (compatibile con l'errore statistico atteso a 2×10^5 shot), con un **ReadoutError** vero e asimmetrico agganciato ad Aer — due cammini di calcolo indipendenti per lo stesso risultato.
- **Risultato centrale**: $N^* = 5$ non si sposta con lo split illustrativo, né con rapporti fino a $50\times$ (Sez. 4.2).

4 Risultati

Il correlatore rumoroso, simmetrico vs asimmetrico

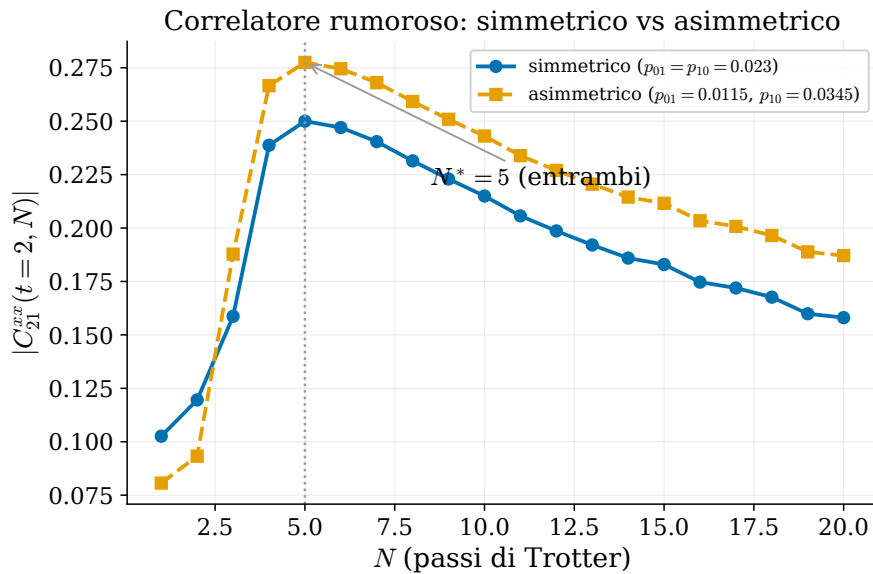


Figura 1: Modulo del correlatore rumoroso $|C_{21}^{xx}(t=2, N)|$ in funzione di N , readout simmetrico ($p_{01} = p_{10} = 0.023$) contro asimmetrico ($p_{01} = 0.0115$, $p_{10} = 0.0345$, stessa media). Il massimo resta a $N^* = 5$ in entrambi i casi. Lo split asimmetrico alza sistematicamente $|C(N)|$ per $N \gtrsim 3$: l'offset $\beta(1+i)$ si somma qui in modo prevalentemente costruttivo con $C_{ideale}(N)$ nella regione dove il correlatore è già ampio, non è un effetto casuale ma dipende dalla fase specifica di $C_{ideale}(N)$ per questo problema.

Configurazione di readout	N^*	$ C(N^*) $
Simmetrico ($p_{01} = p_{10} = 0.023$)	5	0.2500
Asimmetrico illustrativo ($p_{01} = 0.0115$, $p_{10} = 0.0345$)	5	0.2775

Stress test oltre il range realistico

Per capire quanto il risultato $N^* = 5$ sia vicino a un limite oppure robusto, il test è stato ripetuto a media fissa (2.3×10^{-2}) con rapporti $p_{10}:p_{01}$ ben oltre l'intervallo realistico trovato in letteratura ($2\text{--}3.5\times$):

Rapporto $p_{10}:p_{01}$	p_{01}	p_{10}	N^*
1 (simmetrico)	0.0230	0.0230	5
3 (illustrativo)	0.0115	0.0345	5
5	0.0077	0.0383	5
10	0.0042	0.0418	5
20	0.0022	0.0438	5
50	0.0009	0.0451	5

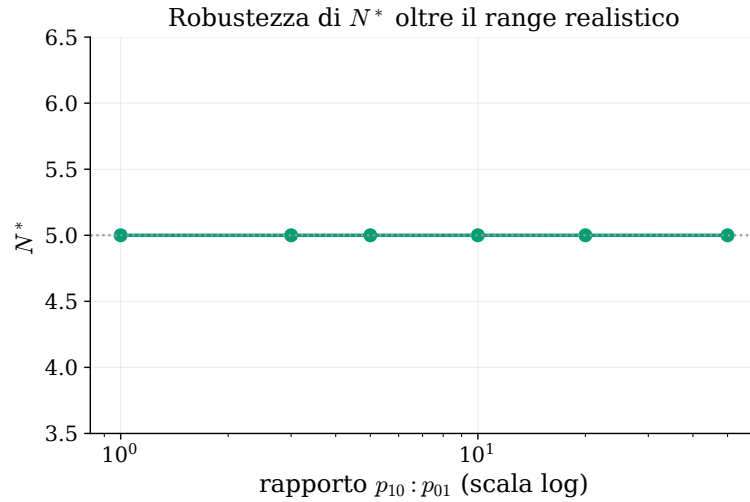


Figura 2: N^* in funzione del rapporto $p_{10}:p_{01}$ (scala log), a media fissa 2.3×10^{-2} . La linea resta piatta a $N^* = 5$ per quattro ordini di grandezza di rapporto, ben oltre il range realistico ($2\text{--}3.5\times$, Sez. 2.2).

N^* empiricamente molto più robusto del previsto dalla teoria

La teoria (teoria_readout_asimmetrico.tex) non garantiva l'invarianza di N^* per $\beta \neq 0$ — il conto era genuinamente aperto. Numericamente, per *questo* correlatore del dimero a questo punto di lavoro, $N^* = 5$ risulta invariante non solo nel range realistico ma fino a un rapporto $50\times$, ben oltre qualunque asimmetria osservabile su hardware reale.

5 Considerazioni

- **La domanda era genuinamente aperta, la risposta è empirica.** A differenza del caso simmetrico (dove l'invarianza di N^* è un teorema, non serve verificarlo numericamente), qui la teoria lascia il risultato indeterminato: l'esito — N^* invariante, e con ampio margine — è un fatto numerico specifico di questo correlatore e di questo punto di lavoro, non una conseguenza necessaria della struttura del problema. Non è detto che valga per un correlatore diverso, un t diverso, o un altro punto di lavoro ($b/J, D/J$): è un risultato verificato qui, non un teorema generale.
- **Perché non ha ceduto anche a rapporti estremi.** Guardando la Fig. 1, l'offset $\beta(1+i)$ sposta la curva $C_{ideale}(N)$ in una direzione che, per questo correlatore, si allontana dall'origine più agli N già vicini al picco che agli N lontani da esso — l'effetto netto è di accentuare il picco esistente piuttosto che spostarlo. Questo non era garantito dalla teoria (che ammette anche il caso opposto, offset che appiattisce o sposta il massimo), ma è coerente con essa: la

figura geometrica di `teoria_readout_asimmetrico.tex` (Fig. 1 di quel documento) mostrava entrambe le possibilità come geometricamente plausibili.

- **Nessun valore reale registrato per `ibm_torino` esiste in forma citabile**, nonostante la ricerca esplicita (Sez. 2.2). Questo è dichiarato con la stessa onestà con cui si dichiarano le altre scelte di modellazione della tesi: il risultato numerico qui presentato usa un rapporto rappresentativo, non lo split vero del chip citato altrove in tesi per gli altri parametri.
- **Criterio di proporzionalità rispettato.** Il relatore ha chiesto di non investire tempo eccessivo su questo punto opzionale: la teoria (un documento) più questo test numerico (uno script, una verifica, questo documento) chiudono la domanda con lo stesso livello di rigore degli altri passi della pipeline, senza aprire un'indagine sproporzionata rispetto alla natura facoltativa della richiesta.

6 Conclusioni

Il test di readout asimmetrico richiesto dal relatore è chiuso: $N^* = 5$ (correlatori dinamici, Passo 4) non si sposta introducendo un'asimmetria $p_{01} \neq p_{10}$, né al punto illustrativo scelto (rapporto $3\times$, stessa media 2.3×10^{-2}) né a rapporti molto più estremi ($50\times$) del range osservato su hardware IBM reale. Questo risultato non era garantito dalla teoria — a differenza del caso simmetrico, dove l'invarianza è dimostrata analiticamente — ed è quindi un fatto verificato, non assunto. Nessun valore reale per `ibm_torino` è stato reperito in forma citabile per lo split asimmetrico; i valori usati sono dichiarati esplicitamente come illustrativi, coerenti con calibrazioni IBM reali su chip comparabili.

Sintesi in una riga

Il test opzionale del relatore è chiuso: l'asimmetria del readout non sposta N^* per questo correlatore, verificato (non solo argomentato) ben oltre il range realistico.

File prodotti

`correlatori_readout_asimmetrico.py` (formula generale, cross-check Monte Carlo, ricerca di N^*), `validate_correlatori_readout_asimmetrico.py` (i quattro controlli), questo documento. Vedi anche `teoria_readout_asimmetrico.tex` per la derivazione completa usata qui.